# விடைகள்

## பயிற்சி 1.1

(1) (i) $\{2, 3, 5, 7\}$ (ii) $\{1\}$ (iii) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

(iv) $\{-5\}$ (2) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 1\}$ (3) (i) முடிவுறு கணம்

(ii) முடிவுறாக் கணம் (iii) முடிவுறாக் கணம் (iv) முடிவுறாக் கணம்

(v) முடிவுறாக் கணம் (5) உண்மை அல்ல (6) 0

(7) 128 (8) $\{0, 1, 2, 3\}$ (9) $A = \{x, y, z\}$ மற்றும் $B = \{1,2\}$

(10) $\{(-1, 0), (-1, 1), (0, 2), (1, 2)\}$

## பயிற்சி 1.2

(1)(i) தற்சுட்டு ; சமச்சீர் அல்ல ; கடப்பு (ii) தற்சுட்டு அல்ல ; சமச்சீர் ; கடப்பு அல்ல

(iii) தற்சுட்டு ; சமச்சீர் அல்ல ; கடப்பு அல்ல (iv) தற்சுட்டு ; சமச்சீர்

(v) $\mathbb{R}$ ஒரு வெற்றுக் கணம் ; தற்சுட்டு அல்ல ; சமச்சீர் ; கடப்பு

(2) (i) $(c , c)$ மற்றும் $(d , d)$ (ii) $(c , a)$

(iii) சேர்க்க வேண்டியதில்லை (iv) $(c, c), (d, d), (c, a)$ சேர்க்கப்படவேண்டும்

(3) (i) $(c , c)$ (ii) $(c, a)$ (iii) ஏதுமில்லை (iv) $(c, c)$ மற்றும் $(c, a)$

(5) $\{(3, 8), (6, 6), (9, 4), (12, 2)\}$ தற்சுட்டு அல்ல ; சமச்சீர் அல்ல ; கடப்பு ; சமானத் தொடர்பு அல்ல

(7) $R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,3), (4,1), (4,2), (5,1)\}$ தற்சுட்டு அல்ல ; சமச்சீர் ; கடப்பு அல்ல ; சமானத் தொடர்பு அல்ல

(8) மீச்சிறு கணம் = $\{(a , a), (b, b), (c, c)\}$. மீப்பெரு கணம் = $A \times A$

## பயிற்சி 1.3

(1) ஆம்; நேர்மாறு சார்பு அல்ல

(2) $f(-4) = 8$, $f(1) = 0$, $f(-2) = 6$, $f(7) = 0$, $f(0) = 0$

(3) $f(-3) = 1$, $f(5) = 38$, $f(2) = 1$, $f(-1) = -5$, $f(0) = -3$

(4) (i) சார்பு; ஒன்றுக்கொன்று அல்ல, மேற்கோர்த்தல் அல்ல (ii) சார்பு அல்ல .

(5) (i) $f = \{(1, a), (2, a), (3, a), (4, a)\}$ (ii) இயலாது

(iii) இயலாது (iv) $\{(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)\}$

(6) $\mathbb{R} - \{n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}\}, n \in \mathbb{Z}$ (7) $\emptyset$ (8) $(-\infty, \frac{-1}{3}\ ] \cup [1, \infty)$

(9) $\mathbb{R} - \{0\}, \mathbb{R} - \{0\}$ (10) எல்லா $x$ -க்கும் $(f \circ g) = 0, (g \circ f) = 0$

(12) $f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3}$ (13) $x > 0$

(15) மொத்த கட்டணம் = 0.43 மீ + 50, பயண கட்டணம் = ₹ 738

(16) $(A + S)(x) = 55, 000 + 0.09\,x$, மொத்த வருமானம் = ₹14, 05, 000

(17) $(g \circ f)(x) = 62.115\,x$



XI_Ans.indd 346 10-02-2020 17:13:41